Caderno de Questões

Termoquímica

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q1683 (Enem PPL)

O etanol é um combustível renovável obtido da cana-de-açúcar e é menos poluente do que os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. O etanol tem densidade 0,8 g/cm^3, massa molar 46 g/mol e calor de combustão aproximado de –1.300 kJ/mol. Com o grande aumento da frota de veículos, tem sido incentivada a produção de carros bicombustíveis econômicos, que são capazes de render até 20 km/L em rodovias, para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos.

O valor correspondente à energia consumida para que o motorista de um carro econômico, movido a álcool, percorra 400 km na condição de máximo rendimento é mais próximo de

a) 565 MJ.
b) 452 MJ.
c) 520 MJ.
d) 390 MJ.
e) 348 MJ.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q1640 (Enem PPL)

Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou grama de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis.

Combustível	ΔH_C a 25°C (kJ/mol)
Hidrogênio (H_2)	–286
Etanol (C_2H_5OH)	–1.368
Metano (CH_4)	–890
Metanol (CH_3OH)	–726
Octano (C_8H_{18})	–5.471

As massas molares dos elementos H, C e O são iguais a 1 g/mol, 12 g/mol e 16 g/mol, respectivamente.

ATKINS, P. *Princípios de química*. Porto Alegre: Bookman, 2007 (adaptado).

Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama?

a) Hidrogênio.
b) Etanol.
c) Metano.
d) Metanol.
e) Octano.

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q1409 (Enem)

O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química:

$$3\ C_2H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(l)}$$

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:

I. $C_2H_{2(g)} + \frac{5}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + H_2O_{(\ell)}$

$\Delta H_c^0 = -310\ \frac{kcal}{mol}$

II. $C_6H_{6(\ell)} + \frac{15}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$

$\Delta H_c^0 = -780\ \frac{kcal}{mol}$

A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de

a) –1.090
b) –150.
c) –50.
d) +157.
e) +470.

QUESTÃO 04 • Código da questão: Q1639 (Enem PPL)
Atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições, prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos, sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó e, quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química:

$$Mg_{(s)} + 2\ H_2O_{(l)} \rightarrow Mg(OH)_{2\ (s)} + H_{2\ (g)} + 350\ kJ$$

O aquecimento dentro da bolsa ocorre por causa da

a) redução sofrida pelo oxigênio, que é uma reação exotérmica.
b) oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação exotérmica.
c) redução sofrida pelo magnésio, que é uma reação endotérmica.
d) oxidação sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação exotérmica.
e) redução sofrida pelo hidrogênio, que é uma reação endotérmica.

QUESTÃO 05 • Código da questão: Q0557 (Enem)
Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídeos e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular.

$C_6H_{12}O_6\ (s) + 6\ O_2\ (g) \dashrightarrow 6\ CO_2\ (g) + 6\ H_2O\ (l)$
$\Delta_C H = -2.800\ kJ$

Considere as massas molares (em g mol^{-1}): H = 1; C = 12; O = 16.

LIMA, L. M.; FRAGA, C. A. M.; BARREIRO, E. J. Química na saúde. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010 (adaptado).

Na oxidação de 1,0 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, em quilojoule, é mais próxima de

a) 6,2.
b) 15,6.
c) 70,0.
d) 622,2.
e) 1.120,0.

QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1442 (Enem)
Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O_2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O_2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir:

$$C_6H_{12}O_{6(s)} + 6\ O_{2(g)} \rightarrow 6\ CO_{2(g)} + 6\ H_2O_{(\ell)}$$
$$\Delta_C H = -2.800\ kJ$$

$$CH_3CH(OH)COOH_{(s)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 3\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(\ell)}$$
$$\Delta_C H = -1.344\ kJ$$

O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque

a) libera 112 kJ por mol de glicose.
b) libera 467 kJ por mol de glicose.
c) libera 2.688 kJ por mol de glicose.
d) absorve 1.344 kJ por mol de glicose.
e) absorve 2.800 kJ por mol de glicose.

QUESTÃO 07 • Código da questão: Q1711 (Enem PPL)
Grande parte da atual frota brasileira de veículos de passeio tem tecnologia capaz de identificar e processar tanto o etanol quanto a gasolina. Quando queimados, no interior do motor, esses combustíveis são transformados em produtos gasosos, num processo com variação de entalpia menor que zero ($\Delta H < 0$). Esse processo necessita de uma energia de ativação, a qual é fornecida por uma centelha elétrica.

O gráfico que esboça a variação da energia potencial no progresso da reação é representado por:

a)



b)



c)



d)



e)



QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1684 (Enem PPL)

O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível – o único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química.

$$2\ H_2\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ H_2O\ (g)$$

Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação, são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro.

Ligação química	Energia de ligação (kJ/mol)
H – H	437
H – O	463
O = O	494

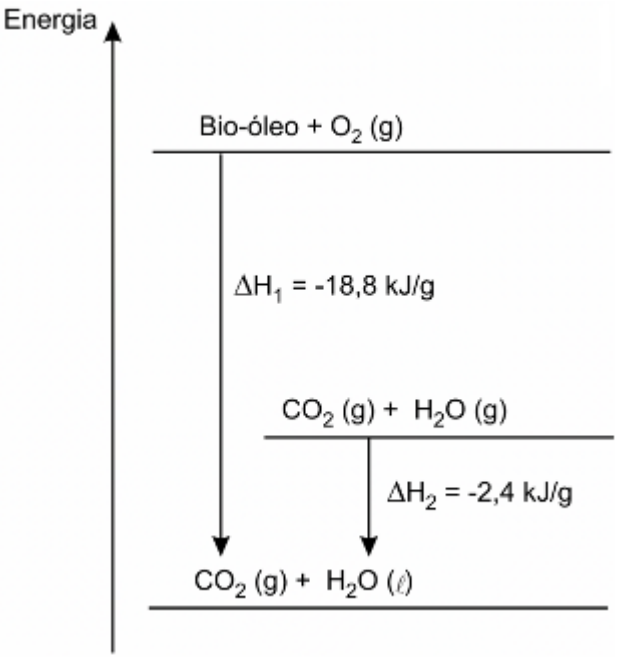
Massas molares (g/mol): $H_2 = 2$; $O_2 = 32$; $H_2O = 18$.

Qual é a variação da entalpia, em quilojoule, da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro?

a) –242.000
b) –121.000
c) –2.500
d) +110.500
e) +234.000

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1405 (Enem)

O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do resíduo de madeira, sendo ΔH_1 a variação de entalpia devido à queima de $1\ g$ desse bio-óleo, resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH_2, a variação de entalpia envolvida na conversão de $1\ g$ de água no estado gasoso para o estado líquido.



A variação de entalpia, em *kJ,* para a queima de *5 g* desse bio-óleo resultando em $CO_{2\,(gasoso)}$ e $H_2O_{\,(gasoso)}$ é:

a) *-106.*
b) *-94.*
c) *-82.*
d) *-21,2.*
e) *-16,4.*

QUESTÃO 10 • Código da questão: Q1579 (Enem PPL)

Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H_2O; e o carbono, em CO_2.

O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão.

Combustível	Fórmula	Entalpia padrão de combustão (kJ/mol)
Carbono	C	–394
Etino	C_2H_2	–1.300
Propano	C_3H_8	–2.220
Butano	C_4H_{10}	–2.878
Octano	C_8H_{18}	–5.471

ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. *Princípios de química*: questionando a vida moderna e o meio ambiente. São Paulo: Bookman, 2018 (adaptado).

Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO_2?

a) Carbono.
b) Etino.
c) Propano.
d) Butano.
e) Octano.

QUESTÃO 11 • Código da questão: Q1425 (Enem)

O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita (α – Fe_2O_3), a magnetita (Fe_3O_4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fomos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o FeO (sólido), conforme a equação química:

$$FeO_{(s)} + CO_{(g)} \rightarrow Fe_{(s)} + CO_{2(g)}$$

Considere as seguintes equações termoquímicas:

$$Fe_2O_{3(s)} + 3\ CO_{(g)} \rightarrow 2\ Fe_{(s)} + 3\ CO_{2(g)}$$

$$\Delta_r H° = -25\ \frac{kJ}{mol}\ \text{de}\ Fe_2O_3$$

$$3\ FeO_{(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow Fe_3O_{4(s)} + CO_{(g)}.$$

$$\Delta_r H° = -36\ \frac{kJ}{mol}\ \text{de}\ CO_2$$

$$2\ Fe_3O_{4(s)} + CO_{2(g)} \rightarrow 3\ Fe_2O_{3(s)} + CO_{(g)}$$

$$\Delta_r H° = +47\ \frac{kJ}{mol}\ \text{de}\ CO_2$$

O valor mais próximo de $\Delta_r H^o$, em kJ/mol de FeO, para a reação indicada do FeO (sólido) com o CO (gasoso) é

a) –14.
b) –17.
c) –50.
d) –64.
e) –100.

QUESTÃO 12 • Código da questão: Q1831 (Enem PPL)

A entalpia é uma função de estado que permite obter informações sobre as variações de energia, isto é, o calor trocado entre o sistema e a vizinhança, à pressão constante. Assim, é possível saber se uma reação química libera ou absorve calor. A reação entre hidrogênio e cloro gasosos, apresentada na equação, libera 43 kcal de energia. Consequentemente, a variação de entalpia da reação por mol de cloreto de hidrogênio formado é de −21,5 kcal.

$$H_2\,(g) + Cl_2\,(g) \rightarrow 2\ HCl\,(g)$$

Para calcular o valor da entalpia dessa reação, um estudante consultou dados tabelados sobre os reagentes utilizados e o produto obtido.

Esses dados são referentes ao(à)

a) densidade.
b) calor latente.
c) volume molar.
d) calor específico.
e) energia de ligação.